

DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2024.087

甘肃金川铜镍硫化物矿床成岩成矿构造观测及解析

焦建刚^{1,2,3}, 谭 福¹, 李林娜¹, 刘 健¹, 杨兴科¹, 高 栋⁴

(1. 长安大学地球科学与资源学院, 陕西 西安 710054; 2. 西部矿产资源与地质工程教育部重点实验室, 陕西 西安 710054;
3. 西安市关键金属成矿与高效利用重点实验室, 陕西 西安 710054; 4. 岭南师范学院地理科学学院, 广东 湛江 524048)

摘要: 甘肃金川超大型铜镍硫化物矿床形成于新元古代, 从其母岩浆侵位到后期构造叠加改造, 该矿床经历了复杂的地质演化过程。尽管前人开展了相关研究, 但是关于该矿床的矿床构造研究仍然存在较大争议。此外, 厘清矿床控岩控矿构造对探讨岩浆侵入与就位过程、矿床深部找矿等具有重要意义。本次研究根据矿床构造分类、配套、交切关系与成岩成矿时序组合等, 划分出成矿前、成矿期和成矿后构造系统, 借助断裂、共轭节理产状统计分析了矿床构造应力场, 确定主压应力方向分别为 N-S 向、NE-SW 向和 NNE-SSW 向。最后将矿床构造与区域大地构造演化相结合, 总结归纳出成矿前、成矿期与成矿后构造演化过程: 成矿前经历吕梁运动阶段, 该区发生强烈褶皱和变质作用。成矿期晋宁运动阶段, 金川赋矿岩体的母岩浆沿着吕梁期形成的褶皱构造虚脱空间侵入就位。成矿后, 加里东运动阶段, 龙首山地区发生陆内造山, 大量基性岩脉侵入; 海西运动阶段, 推覆造山运动强烈, 形成泥盆纪地层, 发育一系列同斜紧闭褶皱; 燕山运动阶段, 挤压-走滑作用占主导形成东西向展布的山前拉分盆地和北东向展布的断陷盆地; 喜马拉雅运动阶段, 急剧隆升和剥蚀, 金川矿床从深部被抬升到了地表。研究成果为金川矿床深、边部找矿提供了新思路。

关键词: 甘肃金川; 铜镍硫化物矿床; 构造解析; 构造演化

中图分类号: P542.3; P551 **文献标志码:** A **文章编号:** 1000-8527(2024)04-1026-17

Observation and Analysis of Diagenesis and Mineralization Structures of the Jinchuan Cu-Ni Sulfide Deposit in Gansu

JIAO Jiangang^{1,2,3}, TAN Fu¹, LI Linna¹, LIU Jian¹, YANG Xingke¹, GAO Dong⁴

(1. School of Earth Science and Resources, Chang'an University, Xi'an, Shaanxi 710054, China;
2. Key Laboratory of Western China's Mineral Resources and Geological Engineering, Ministry of Education, Xi'an, Shaanxi 710054, China;
3. Xi'an Key Laboratory for Mineralization and Efficient Utilization of Critical Metals, Xi'an, Shaanxi 710054, China;
4. School of Geographical Sciences, Lingnan Normal University, Zhanjiang, Guangdong 524048, China)

Abstract: The Jinchuan giant Cu-Ni sulfide deposit in Gansu formed during the Neoproterozoic. From the initial emplacement of its parent magma to subsequent tectonic superposition, this deposit has undergone a complex geological evolution. Despite the fact that many previous studies have been conducted, significant controversy regarding the tectonics of the deposits still remains. Furthermore, it is of great significance to clarify the rock- and ore-controlling structures for magma intrusion and its emplacement processes, as well as to prospect for ore deposits at depths. In this study, we analyzed the stress field based on the classification, correlation, cross-cutting relationships, and chronological sequence of structures in the deposit area, using nodal production statistics. In the end, we determined three primary compressive stress directions: N-S, NE-SW, and NNE-SSW. Finally, by integrating regional and mining tectonics, we concluded that there are six stages of tectonic evolution in the Longshoushan area: Luliang, Jinning, Caledonian, Hercynian, Yanshan, and Himalayan. We also established a model of tectonic evolution for the Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit, including the pre-, syn-, and

基金项目: 国家自然科学基金项目(92162213); 中国地质调查局“祁连-秦岭成矿带战略性矿产调查”项目(10220224009000000001); 内蒙古自治区地质勘查基金项目(2020-KY05)。

作者简介: 焦建刚, 男, 教授, 1976 年出生, 主要从事矿床学与教学。Email: jiangang@chd.edu.cn。

post-mineralization stages. The model for the tectonic evolution of the Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit illustrates the emplacement of parental magma to form the deposit, providing new insights into mineral prospecting in both within the deposit and in its periphery.

Key words: Jinchuan, Gansu; Cu-Ni sulfide deposit; tectonic resolution; tectonic evolution

0 引言

岩浆硫化物矿床不仅是世界上镍产量的主要来源,而且经常共生有铜、钴、铂族(PGE)、金等多种金属。因此,岩浆铜镍硫化物矿床通常以其巨大的经济价值而为世人所关注^[1]。金川岩浆铜镍硫化物矿床(以下简称金川矿床)位于阿拉善地块西南缘龙首山隆起带内,在大地构造位置上隶属于华北陆块西南缘。金川矿床作为中国最大的岩浆铜镍硫化物矿床,聚集了我国92%的可利用镍金属储量和53%的PGE金属储量^[2]。同时,作为世界第三大岩浆铜镍硫化物矿床,该矿床含有超过6亿吨矿石,其中镍平均品位为1.1%,储量约625万吨;铜平均品位0.6%,储量约400万吨。更重要的是,金川矿床还伴生有丰富的钴储量(约18万吨),铂族金属储量(约150吨),以及金、银等其他金属^[3-4]。众多地质学家和地质勘查单位已对金川矿床进行过大量地质调查、勘查评价和科学研究,认为查明该矿床地质构造关系到矿区今后的深边部找矿方向^[5-10]。

金川矿床成矿模式目前主要有两种理论模型:(1)岩浆通道堆积模型^[11-12]。该模型认为区域断裂导致富含橄榄石、铬尖晶石和硫化物熔体的高镁玄武质岩浆侵入金川地区,上升过程中在岩浆通道膨大处或转折处堆积成矿,这种模型能很好地说明矿床中矿体分布和形态,但难以解释矿体和围岩之间的清晰界线和局部的侵入接触关系。(2)深部熔离-多期贯入模型^[13]。该模型认为岩浆在深部岩浆房发生分异、硫化物熔离和重力分层作用,随后硫化物矿浆自上而下沿着通道分批贯入,最终定位现存空间形成金川矿床,该模型强调硫化物“矿浆”上侵过程中流体的参与,但硫化物比重大,上侵能力不足的问题尚未解决。虽各有不足,但这两种模型都强调了构造对成矿的重大意义。

金川矿床的成岩成矿地质体在空间上明显受断裂构造带控制^[13],如樊步恭^[14]认为, F_1 为成矿前断裂,其经历了多期构造演化,不但控制了金

川超基性岩体的成岩成矿活动,而且也控制了加里东期到燕山期的多期岩浆活动。孙桂玉^[15]认为金川矿区的超基性岩体是由透镜体组成的雁列脉,控岩控矿构造受 F_1 断裂早期演化阶段的脆-韧性剪切带控制。宋谢炎等^[16]研究表明金川I号和III号岩体实际上是西岩体由于左行平移断层 F_8 的活动断开的,而II号和IV号岩体是西岩体由于左行平移断层 F_{23} 断开的; F_{16-1} 断层的走向与 F_8 和 F_{23} 一致,具有相同的性质,也为左行平移断层;因此,I号与II号岩体原来必然是两个岩体,是 F_{16-1} 断层的活动使它们在空间上“相聚”在一起。除此之外,众多学者也曾总结金川矿区的构造形迹、构造变形和成矿机理,分析了构造与成矿作用之间的关系,并对矿区经历的多期多阶段的构造演化做出了解释。其中,和秋姣等^[17]统计分析了金川矿区内地层和侵入岩体中的节理构造,认为该区从新太古代到古生代至少受到了四期构造应力场作用。廖文建^[18]总结了金川矿区内构造应力场的特征,且对橄榄石、石英进行了古应力差大小和岩石应变测算分析,将构造应力场划分为三期六阶段。赵远方等^[19]通过研究断层破裂面和擦痕构造,恢复古构造应力场,厘定该区在成矿期后经历了4期古构造应力场作用。

综上所述,金川矿区受到多期构造运动影响,并且区内的构造是金川矿床重要的控制因素。然而,因矿区构造形迹众多且极为复杂,目前对断裂构造带性质及相关野外特征等认识存在分歧,制约了矿床深边部找矿思路。因此,本文拟对矿区褶皱和断裂构造进行详细观测记录,做出总结并分类,旨在从三维空间上明确构造对金川岩体的影响;补充节理构造解析和配套的相关证据,结合现有年代学成果和已知区域构造演化历史,为论证金川矿区演化历史提供依据,从而厘定该区构造演化过程。

1 区域地质背景

金川铜镍硫化物矿床位于华北克拉通西部,阿拉善地块西南缘龙首山隆起带内,南邻北祁连

褶皱带的走廊过渡带,北接阿拉善地块潮水盆地(图1)。区域上出露地层较全,古元古代地层主要有白家嘴子组和塔马子沟组,新元古代地层主要由墩子沟组和韩母山群组成,二者都呈NW向分布于龙首山隆起带,其中白家嘴子组为金川矿床的直接围岩^[1]。其他地层包括寒武系、泥盆系、石炭系、二叠系及侏罗系,在龙首山山间零星分布,其中二叠系与下伏石炭系之间为平行不整合接触,石炭系和泥盆系与下伏地层寒武系呈不整合接触或未见直接接触。

该区域经历了多期构造运动,根据主要构造类型的变形特征,本区可分为三个构造层:上构造层包括上古生界(泥盆系陆相碎屑岩、火山岩建造,石炭系海陆交互碳酸盐岩-碎屑岩建造和二叠系海陆交互碎屑岩夹火山碎屑岩建造)、中生界(下三叠统、侏罗系和白垩系山麓河湖/流相碎屑岩建造)和新生界(第三系陆相河湖相碎屑岩建造和第四系松散堆积及砂砾岩);中构造层为中一新元古界(长城系碎屑岩建造、蓟县系碳酸盐岩建造和震旦系碳酸盐岩建造)和下古生界寒武系(浅海相碳酸盐岩-细碎屑岩建造);下构造层是太古宇基底深变质岩和结晶片岩系^[10, 22-24]。各构造层之间存在显著的不整合面,表明区域上经历

了漫长地质历史,发生了多次构造运动。据沉积建造分析,结合岩浆岩同位素定年资料^[1],区内岩浆活动及演化可分为4个阶段:(1)古元古代基底演化花岗岩作用阶段;(2)中一新元古代大陆拉张基性-超基性岩作用阶段;(3)古生代构造水平挤压花岗岩类作用阶段;(4)中生代断块升降局部中基性火山作用阶段。以2和3阶段岩浆作用为主。

从区域上保留的构造形迹来看,龙首山构造线方向在西部呈NW向,东部呈EW向^[25]。褶皱构造的轴向大致可分为两类:(1)形成时代较早,吕梁期的北西向褶皱,这类褶皱多以向斜形式在岩性段出露宽度较大的地段产出;(2)形成时代较晚,燕山期的北东向褶皱,这类褶皱偶见横跨在北西向含矿超基性岩体上,在向斜轴部对矿体有增厚作用^[26]。断裂构造方面,分布于龙首山隆起两侧的深断裂(F_1 、 F_2)相向产出,在这两个深断裂附近发育大量同向逆断层,赋存金川铜镍硫化物矿体的岩体(以下简称金川岩体)就处于北侧深断裂 F_1 的一分支断裂中,可见该深断裂是形成金川矿床的导岩构造。还有一些断裂如 F_{17} 、 F_8 、 F_{16-1} 等,或是破坏了金川岩体的连续性和完整性,或是破坏了矿体的稳固性,影响开采,是金川岩

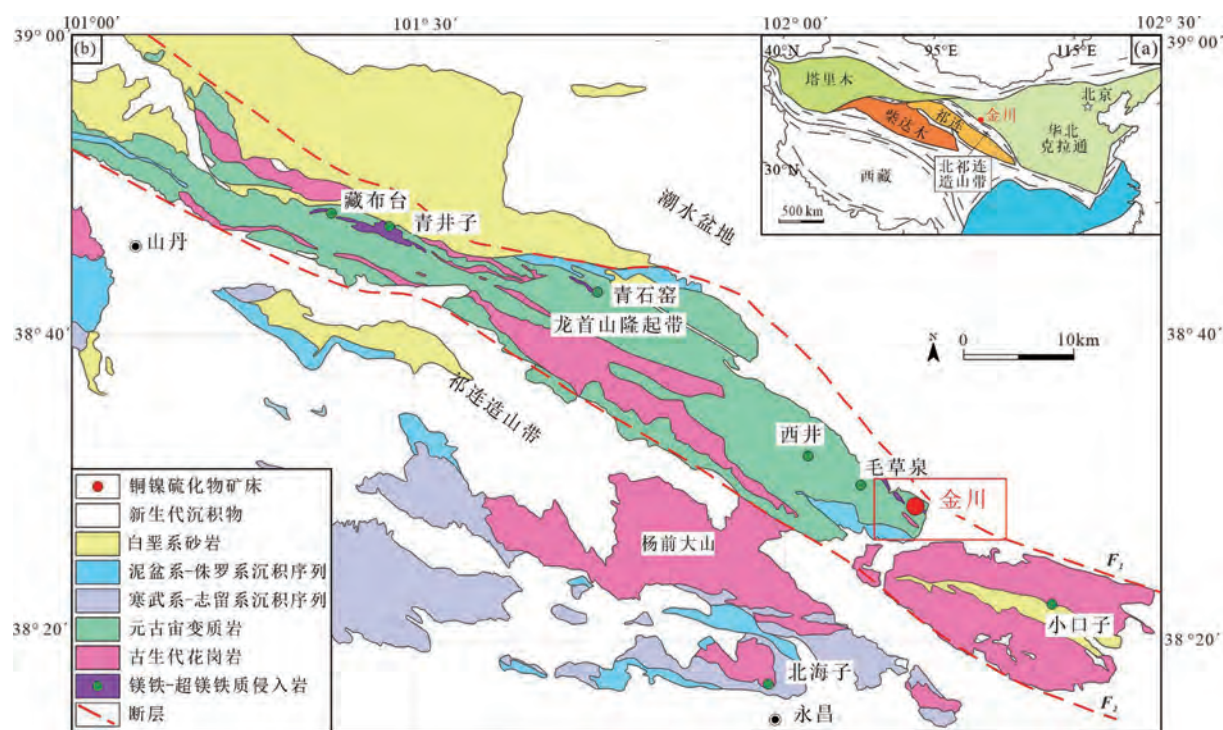


图1 金川地区大地构造背景示意图(据文献 [20-21] 修改)

Fig. 1 Sketch map showing the tectonic background of the Jinchuan area (modified after refs. [20] and [21])

体成矿后的破矿构造^[27-28]。

2 矿床地质

金川超基性岩体呈似岩墙状不整合侵位于古元古代龙首山群的白家嘴子组中。现存岩体长约6500 m, 宽20 m至527 m, 延深数百米至1000余米, 最大延深超过1100余米。岩体东、西两端被第四系覆盖, 中部出露地表, 上部已经遭到剥蚀, 岩体面积约1.34 km², 走向310°, 倾向SW, 倾角50°~80°。岩体被北东东向断层错断, 自西向东分为4段, 依次编号为Ⅲ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ四个矿区^[6] (图2)。

该矿床最具经济价值的矿体分别为赋存于Ⅰ矿区的24号矿体, 以及赋存于Ⅱ矿区岩体东西两侧的1号、2号矿体中。容矿岩体为一套基性-超基性侵入岩, 主要岩石类型有二辉橄榄岩、斜长二辉橄榄岩和辉石岩等。岩体蚀变以蛇纹石化最为普遍, 其次是透闪石化、阳起石化、绿泥石化和滑石-碳酸盐化等。

金川矿床中硫化物主要为磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿和黄铁矿, 其次为方黄铜矿、马基诺

矿、墨铜矿、含镍黄铁矿和含镍黄铜矿, 偶见针镍矿等。氧化物有磁铁矿、铬尖晶石、赤铁矿及微量钛铁矿^[6]。矿石类型主要分为岩浆型和热液叠加型^[8]。岩浆型矿石包括浸染状矿石、海绵陨铁状矿石和块状矿石^[3]。接触交代和热液叠加型矿石储量较少。浸染状矿石多赋存于二辉橄榄岩中; 海绵陨铁状矿石赋存于纯橄岩-二辉橄榄岩中, 以不同规模的透镜体或板状体产在矿体的核部; 块状矿石多与构造裂隙相伴产出^[18]。

金川矿区经历了多期构造运动, 导致区内地质构造复杂, 岩浆活动频繁, 各类岩脉发育。断裂为矿区的主要构造形式, 纵横交错, 控制着岩/矿体和后期各种脉岩的分布^[32-33]。

3 矿区构造特征

3.1 节理

金川矿区内节理裂隙十分发育。在构造活动频繁的区域, 多期构造运动叠加, 由于岩层和构造部位等方面的差异, 形成了各式特征的节理。对于岩层而言, 大理岩中节理较为发育, 对含矿超基性岩体, 从围岩、贫矿到富矿, 岩石脆性程

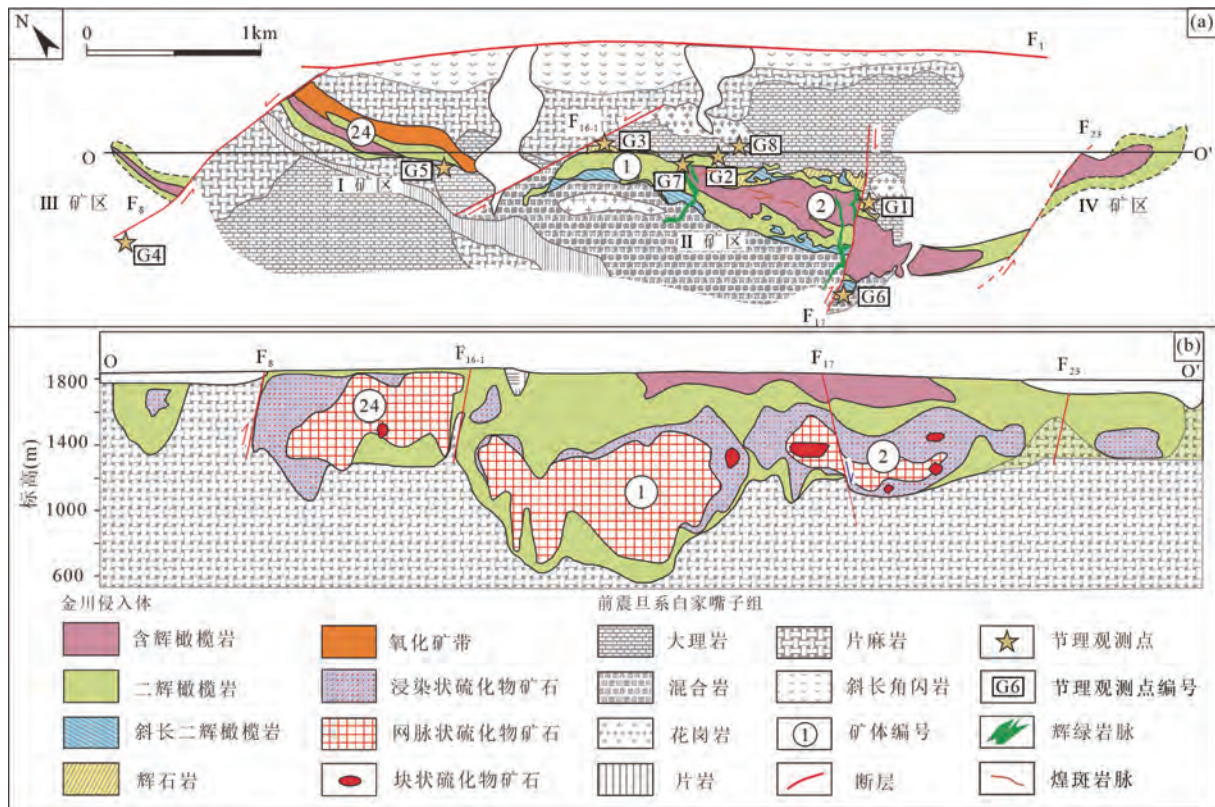


图2 金川铜镍硫化物矿床地质图(a)与矿区纵投影图(b) (据文献 [29])

Fig. 2 Maps of the geological plane (a) and vertical projection (b) of the Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit (modified after ref. [29])

度降低、节理发育程度也逐渐降低，这些节理影响了岩层/体的稳固性^[2]。在某些构造位置，剪节理呈近 90°相交成对发育，在平面上形成棋盘格状，组成共轭 X 型节理。李佐^[24]提出许多断层是由节理演变而来，金川的控岩断裂在演化过程中由于构造的叠加作用，可使断裂沿着某一组节理追踪，使得断层反映在剖面上出现反向或侧列等现象，如果演化到一定规模成为控岩控矿断裂，那么岩矿体也会出现反向或侧列。在成矿过程中，节理的存在为矿液上升、渗透及聚集等提供了有利条件^[34]，金川铜镍矿床也不例外。测定岩层/体中的节理可明确其形成的动力学机制，还可为后期探索节理对成矿的影响提供一定依据。本次研究对矿区内 8 个测点(图 2)的共轭节理构造进行详细的野外实测和统计分析。测点涵盖了白家嘴子组大理岩、塔马子沟组变质灰岩、角闪岩、超基性岩和石英正长岩。这些节理大多为成岩成矿后节理，节理中一般无充填物，岩石脆性程度低，节理发育程度也相应降低^[24]。在超基性岩中的节理很多有两组以上，多形成共轭 X 型节理，后期

热液充填，多见网状构造内部有碳酸盐物质^[33]。汇总矿区实测点位和节理数据，野外共测得 320 组共轭节理的相关数据(表 1 和表 2)。

3.2 褶皱

金川矿区经历了多期次构造运动后，发育有规模不等的各向褶皱，按形成时期大致可分为以下两组。

(1) 古元古代地层褶皱。

古元古代地层白家嘴子组岩性主要为混合岩、黑云斜长片麻岩和大理岩，其中混合花岗岩中见混合岩化柔流褶皱作用形成的揉皱现象，指示变质程度深；黑云斜长片麻岩中见由剪切褶皱作用引起片理错动而形成的层间褶皱和相似小褶皱，指示变质程度浅于混合花岗岩；大理岩中见横弯褶皱，其透镜体边部发育有大量剪切流变褶皱(图 3)。前人通过对金川矿区内共轭剪节理进行配套和分期计算了矿区构造应力场，得出该时期古构造应力场以南北挤压为主要特征^[7]。这组褶皱轴向为近东西向，轴线长度 200 ~ 500 m，两翼产状近乎对称，两翼地层倾角相近，多数以向斜形式产出。

表 1 地层中节理产状
Table 1 Record of joint occurrences in the strata

测点号、 剖面走向 及岩性	G1		G2		G3		G4	
	NEE	NNE	NE	NNW	NE	NNW	NNE	NNW
产状	白家嘴子组大理岩				塔马子沟组变质灰岩			
	154°∠76°	102°∠74°*	150°∠68°	76°∠52°	150°∠58°	72°∠60°	108°∠74°	12°∠55°
	164°∠89°	108°∠73°*	146°∠55°	65°∠45°	135°∠80°	65°∠52°	104°∠49°	5°∠46°
	153°∠85°	125°∠62°*	160°∠47°	80°∠55°	142°∠77°	72°∠35°	98°∠58°	10°∠54°
	153°∠77°	120°∠37°*	165°∠55°	73°∠52°	130°∠74°	72°∠45°	110°∠65°	25°∠55°
	168°∠88°	106°∠69°*	156°∠55°	75°∠50°	147°∠84°	69°∠52°	112°∠65°	7°∠52°
	172°∠74°	110°∠62°*	150°∠47°	70°∠55°	134°∠72°	78°∠66°	116°∠74°	3°∠50°
	170°∠85°	102°∠60°*	144°∠71°	79°∠56°	143°∠64°	55°∠71°	102°∠71°	10°∠30°
	160°∠70°	122°∠68°*	152°∠52°	75°∠43°	122°∠77°	74°∠60°*	125°∠50°	15°∠45°*
	169°∠45°	98°∠83°*	154°∠54°	76°∠40°	142°∠61°	69°∠52°*	100°∠67°	8°∠46°*
	160°∠78°	100°∠58°*	158°∠50°	80°∠56°	135°∠86°	76°∠39°*	112°∠55°	11°∠56°*
	155°∠59°*	102°∠76°*	155°∠57°*	79°∠54°*	147°∠84°	79°∠45°*	101°∠76°	22°∠52°*
	158°∠68°*	115°∠75°*	165°∠55°*	65°∠48°*	134°∠72°	68°∠52°*	115°∠80°	17°∠48°*
	162°∠62°*	120°∠62°*	156°∠56°*	78°∠56°*	141°∠83°	59°∠61°*	114°∠76°	13°∠40°*
	161°∠51°*	118°∠50°*	160°∠52°*	66°∠48°*	125°∠62°*	55°∠69°*	112°∠68°*	10°∠32°*
	154°∠69°*	106°∠70°*	157°∠45°*	75°∠47°*	165°∠72°*	73°∠46°*	105°∠56°*	12°∠56°*
	155°∠62°*	110°∠59°*	161°∠59°*	68°∠59°*	132°∠75°*	65°∠47°*	100°∠58°*	5°∠48°*
	149°∠66°*	102°∠71°*	148°∠70°*	63°∠49°*	143°∠80°*	72°∠43°*	125°∠56°*	10°∠50°*
	152°∠67°*	114°∠68°*	155°∠58°*	75°∠43°*	139°∠75°*	69°∠46°*	107°∠72°*	21°∠52°*
	158°∠83°*	102°∠81°*	153°∠50°*	72°∠41°*	128°∠79°*	68°∠52°*	113°∠60°*	7°∠42°*
	160°∠59°*	112°∠62°*	159°∠56°*	78°∠56°*	138°∠81°*	79°∠45°*	101°∠70°*	3°∠40°*

注：数据来源于实测和前人研究^[7] (* 代表实测)。

表 2 金川矿区岩浆岩中节理产状
Table 2 Record of joint occurrences in the magmatic rock

测点号、 剖面走向 及岩性	G5		G6		G7		G8	
	NWW	NNW	NW	NNE	NW	NNE	NEE	NNW
	角闪岩		含矿超基性岩				石英正长岩	
产状	25°∠74°	72°∠27°	56°∠69°	298°∠80°	30°∠75°	112°∠65°	165°∠81°	74°∠52°*
	25°∠77°	77°∠42°	55°∠73°	296°∠86°	40°∠89°	110°∠70°	163°∠66°*	74°∠43°*
	21°∠72°	72°∠36°	45°∠80°	310°∠75°	58°∠62°	118°∠80°	160°∠59°*	75°∠45°*
	36°∠59°	84°∠39°	64°∠84°	274°∠89°	35°∠88°	110°∠70°	153°∠79°	73°∠34°*
	30°∠52°	70°∠37°	53°∠75°	309°∠80°	30°∠73°	114°∠62°	163°∠71°	70°∠48°*
	22°∠79°	85°∠43°	53°∠80°	312°∠78°	35°∠62°	130°∠70°	163°∠72°	67°∠46°
	25°∠54°	75°∠26°	40°∠83°	265°∠82°	32°∠90°	110°∠74°	168°∠68°	75°∠60°
	28°∠56°	68°∠43°	44°∠81°	296°∠80°	64°∠80°	125°∠75°	162°∠69°	67°∠54°*
	30°∠52°	76°∠25°*	55°∠80°	296°∠86°	56°∠72°	140°∠76°	160°∠77°	73°∠44°*
	20°∠79°	78°∠32°*	56°∠77°	310°∠80°	33°∠64°	112°∠68°*	160°∠72°	70°∠48°*
	25°∠76°	69°∠36°*	48°∠79°	284°∠89°*	40°∠75°	109°∠72°*	158°∠73°*	67°∠46°*
	30°∠66°*	82°∠40°*	49°∠78°	307°∠82°*	44°∠84°*	108°∠80°*	158°∠70°	74°∠43°*
	22°∠60°*	70°∠36°*	56°∠72°	310°∠76°*	42°∠70°*	112°∠70°*	160°∠75°	75°∠35°*
	30°∠62°*	83°∠43°*	55°∠80°*	265°∠81°*	38°∠80°*	114°∠72°*	155°∠72°*	73°∠54°*
	22°∠56°*	75°∠28°*	56°∠86°*	309°∠87°*	43°∠78°*	130°∠78°*	154°∠73°*	70°∠48°*
	34°∠59°*	69°∠33°*	52°∠75°*	297°∠80°*	44°∠62°*	115°∠74°*	155°∠75°*	67°∠46°*
	20°∠67°*	68°∠43°*	54°∠89°*	298°∠82°*	48°∠76°*	125°∠78°*	153°∠64°*	75°∠60°*
	25°∠73°*	70°∠36°*	58°∠80°*	296°∠79°*	52°∠84°*	130°∠76°*	160°∠68°*	73°∠34°*
	28°∠76°*	85°∠43°*	60°∠78°*	296°∠85°*	46°∠75°*	110°∠76°*	157°∠76°*	70°∠47°*
	28°∠63°*	70°∠37°*	55°∠82°*	298°∠80°*	45°∠84°*	114°∠75°*	161°∠60°*	67°∠46°*

注: 数据来源于实测和前人研究^[1] (* 代表实测)。

(2) 晚古生代地层褶皱。

晚古生代地层岩性主要包括泥盆系紫红色粉砂岩及二叠系砾岩、砂砾岩、细砂岩和粉砂岩。晚古生代时期形成的褶皱样式多为同斜紧闭褶皱, 发生了纵弯褶皱作用, 其两翼产状不对称。这一组褶皱多见于泥盆纪砂岩中, 局部枢纽发生变化, 从水平到竖直(图 4)。

3.3 断层

龙首山地区断裂纵横交织, 经历了多期构造运动, 这些断裂构造对矿床的形成有重要作用。断裂形态控制着超基性岩体的膨缩、尖灭和再现的形态, 断裂底板形态的凹凸和波浪起伏, 控制着岩体的底板形态^[3]。总体来看, 断层性质影响矿区超基性岩体的定位和展布规律, 受张性断裂控制岩体的膨大部位, 动力分异表现明显, 岩相呈环状, 矿体多分布在这些部位; 受压性断裂控制的岩体在狭窄处岩相分异不清, 矿体就位受到限制^[4]。在金川矿床 I 矿区的勘探中, 14 线 ZK7 孔地表见断层角砾岩存在于岩体上盘与大理岩接触处, 厚 3~5 m, 角砾成分为大理岩; 矿区开采

时亦发现在岩体下盘与混合岩接触的地带, 存在由矿石胶结的混合岩断层角砾岩, 而岩体边界在平面上呈锯齿状追踪。由此认为, 金川含矿岩体的形成背景为拉张环境。尽管存在后期区域挤压构造, 乃至推覆构造对成岩成矿期构造的强烈改造, 但仍能看出, 龙首山地区的基性-超基性岩, 均大致呈北西西向似岩墙状, 透镜状分布, 为区域不均匀张裂构造空间部位的反映^[4]。矿床形成后, 构造活动仍十分强烈, 新生断裂对已形成的超基性岩体和矿体进行了改造, 它们不仅切断了超基性岩体, 还切断了早期断裂构造和其他构造形迹^[3,36]。

矿区地表断裂极其发育, 部分断裂构造错断了地表岩体, 但剩余化极磁异常图中(图 5(a))显示磁异常较完整。这些断裂按走向划分主要有 3 组方向, 分别为: 北西向断层, 以 F_1 为代表; 北东东向断层, 以 F_8 、 F_{16-1} 为代表, 局部北东东断裂转化为近东西向; 北东向断层, 以 F_{17} 为代表(图 5(b))。从规模和数量上分析, 断裂系统以北西向断裂占主导, 控制了整个矿区成矿带的构造

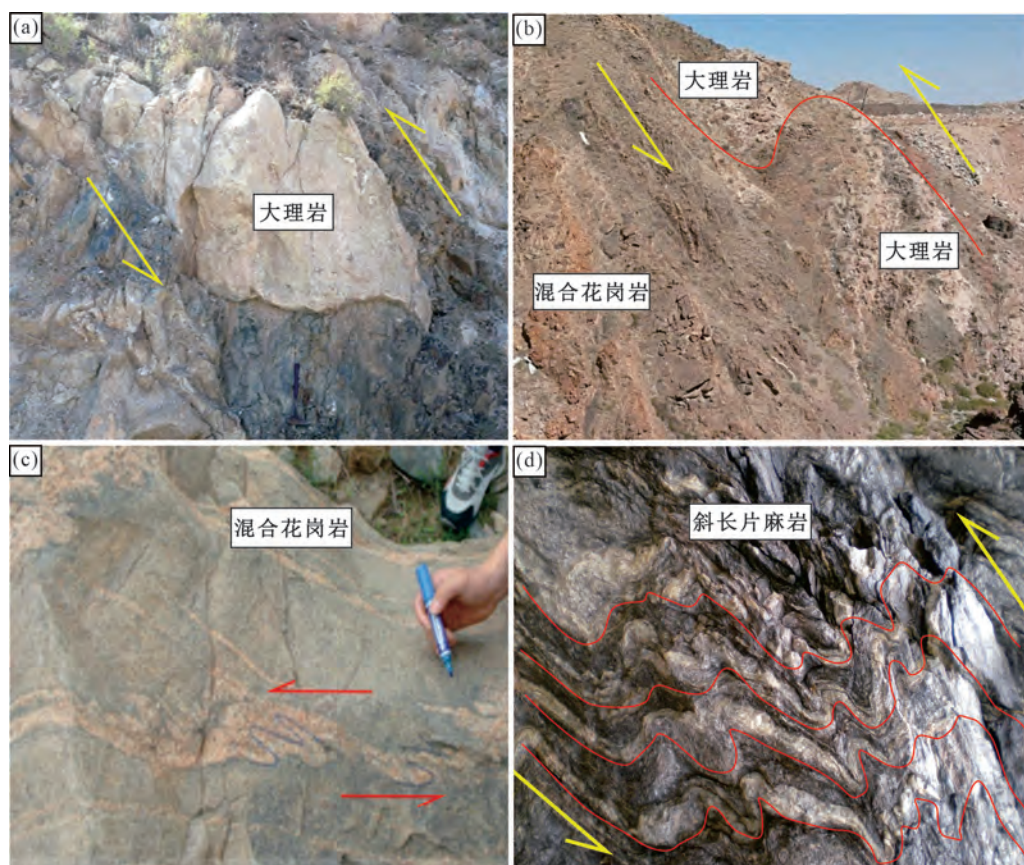


图3 早元古代白家嘴子组褶皱-岩体侵入示意图

Fig. 3 Schematic diagrams showing the Early Proterozoic Baijiazui Formation folds and intrusions

- (a) 白家嘴子组大理岩受左行剪切作用; (b) 白家嘴子组大理岩中揉皱变形; (c) 白家嘴子组混合花岗岩中发生柔流褶皱作用; (d) 白家嘴子组斜长片麻岩中发生剪切褶皱作用

格局。矿区最为发育的北西向断裂多被北东向断裂错断，局部北东向断层切割北西向断层；北东东向断裂虽然不太发育，但是同时切割北西向和北东向断裂，因此，金川矿区可能主要存在三期断裂活动，第一期为北西向，第二期为北东向，第三期为北东东向。本文根据断裂系统的主要展布方向和性质将其分为以下几组并对主要断裂进行详细描述(表3)。

(1) 北西—南东向断裂。

本组断裂沿走向延伸数公里，倾向南西，倾角 $50^{\circ} \sim 80^{\circ}$ ，变化范围较大，具有多期活动特点，总体呈压性，规模差异较大，在矿区最为发育，规模较大的代表性断裂有 F_1 、 F_2 、 F_3 、 F_{16} 和 F_{18} 等，其中 F_1 延伸200 km，属区域性深断裂，贯穿整个矿区，为本组断裂的代表性断层。

F_1 断层：位于矿区北部，走向与金川赋矿岩体、龙首山塔马子沟组和白家嘴子组地层总体走向一致，倾向南西，倾角上陡下缓，呈铲状构造。

总体上属于纵断层，断层性质以逆冲断层为主，兼具平推性质。前人认为 F_1 深断裂为含镍侵入岩体的导岩构造^[23]，经过大量野外观测，发现 F_1 断裂具有多期活动特征。

该断层多期活动证据：①断层面附近可见断层泥、断层破碎带以及拖引褶皱等；②破碎带中可见绿帘石化角砾，显示存在剥离断层特征；③断层附近明显可见逆冲断层特征，断裂带从下盘到上盘依次出现构造透镜体-碎粉岩-碎裂岩；④断裂和与其平行的构造面上显示有两期擦痕线和一组拉伸线理，明显保留有大量近水平展布的擦痕 $112^{\circ} \angle 10^{\circ}$ 、拉伸线理 $22^{\circ} \angle 44^{\circ}$ 和鱼脊状的铲刮脊及铲刮槽，还见有正断层活动的擦痕线，侧伏产状侧伏向 300° ，断层面表面十分光滑，显示除挤压逆冲推覆断裂之外，还有正断层活动特征。

志留纪末期龙首山地块推覆-隆升， F_1 断层受到活化，整体表现逆冲推覆断层，产状南西倾斜；中—新生代潮水盆地断陷， F_1 断层继续活动，

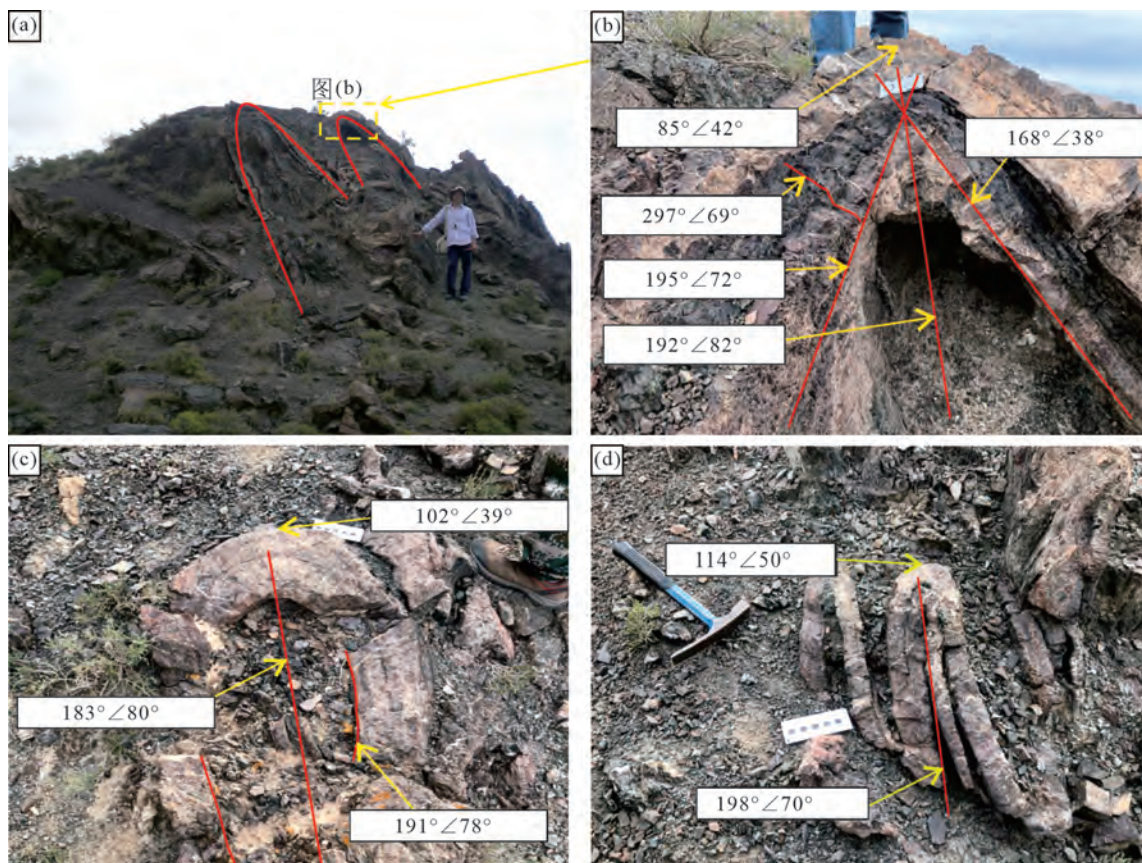


图4 泥盆纪砂岩中同斜紧闭褶皱特征

Fig. 4 Characteristics of isoclinal tight folds in the Devonian sandstones

(a) 地层褶皱宏观地貌; (b) 不对称褶皱; (c) 同斜褶皱; (d) 同斜紧闭褶皱

在靠近盆地附近表现山前正断层特征, 产状北东倾斜。金川矿体围岩中磷灰石热年代学结果证实^[37-38], 晚白垩世—早始新世金川岩体处于缓慢抬升冷却阶段, 这一时期普遍构造活动相对较弱, 晚中新世以来为快速抬升冷却阶段。

F₂断层: 该断层编号不统一, 本文沿用大部分文献中的命名^[3, 33, 39-40]。F₂位于龙首山南侧, 其南主要分布寒武系以后地层, 其北主要分布震旦系及前震旦地层。走向大致为北西向, 向西延伸至山丹县以西; 向东在宁远堡镇附近走向由北西向扭转为近东西向, 延伸至红崖山南附近, 在白家嘴子组地层和较新的新近系地层之间出露的断层界限明显, 两者接触关系为不整合接触。断层走向长约2000多米, 向南西倾斜, 倾角60°~75°, 断层性质为逆断层。

该断层野外特征: 地表露头为破碎带, 带内主要成分为断层泥和断层角砾, 岩性主要为石英岩、大理岩等, 其磨圆度、分选性差, 呈逆断层性质。该断层距离金川矿区较远, 对超基性岩体

的控制作用较弱。

F₃断层: 位于Ⅲ矿区南西侧, 出露长度1000多米, 走向约320°, 倾向SW, 倾角约60°, 断层性质为逆断层, 主要分布在Ⅲ矿区西侧混合岩与片麻岩、混合岩化二云片岩的岩性界面, 向西延伸至金川矿区外, 向东沿走向最终隐伏于第四系沉积物之下, 断层破碎带宽约1 m。断层距离Ⅲ矿区岩矿体约380 m, 与矿体产状基本一致, 对矿体破坏作用小^[33]。

该断层野外特征: ①地表露头为破碎带, 宽1 m左右, 破碎带内可见因挤压形成的破裂面; ②沿破碎带走向有部分地层出现缺失; ③野外地表形迹明显, 可见断层发育处多为陡崖等, 断层两侧可见揉皱现象。

F₁₆断层: 位于Ⅰ矿区含矿超基性岩体下盘, 在Ⅰ矿区1100水平2行—3行附近可见F₁₆₋₁断层切穿F₁₆, 南东段延伸至Ⅱ矿区超基性岩体中。

该断层野外特征: ①断层出露长度1000余米, 地表露头呈一破碎带, 带宽10 m左右, 断层

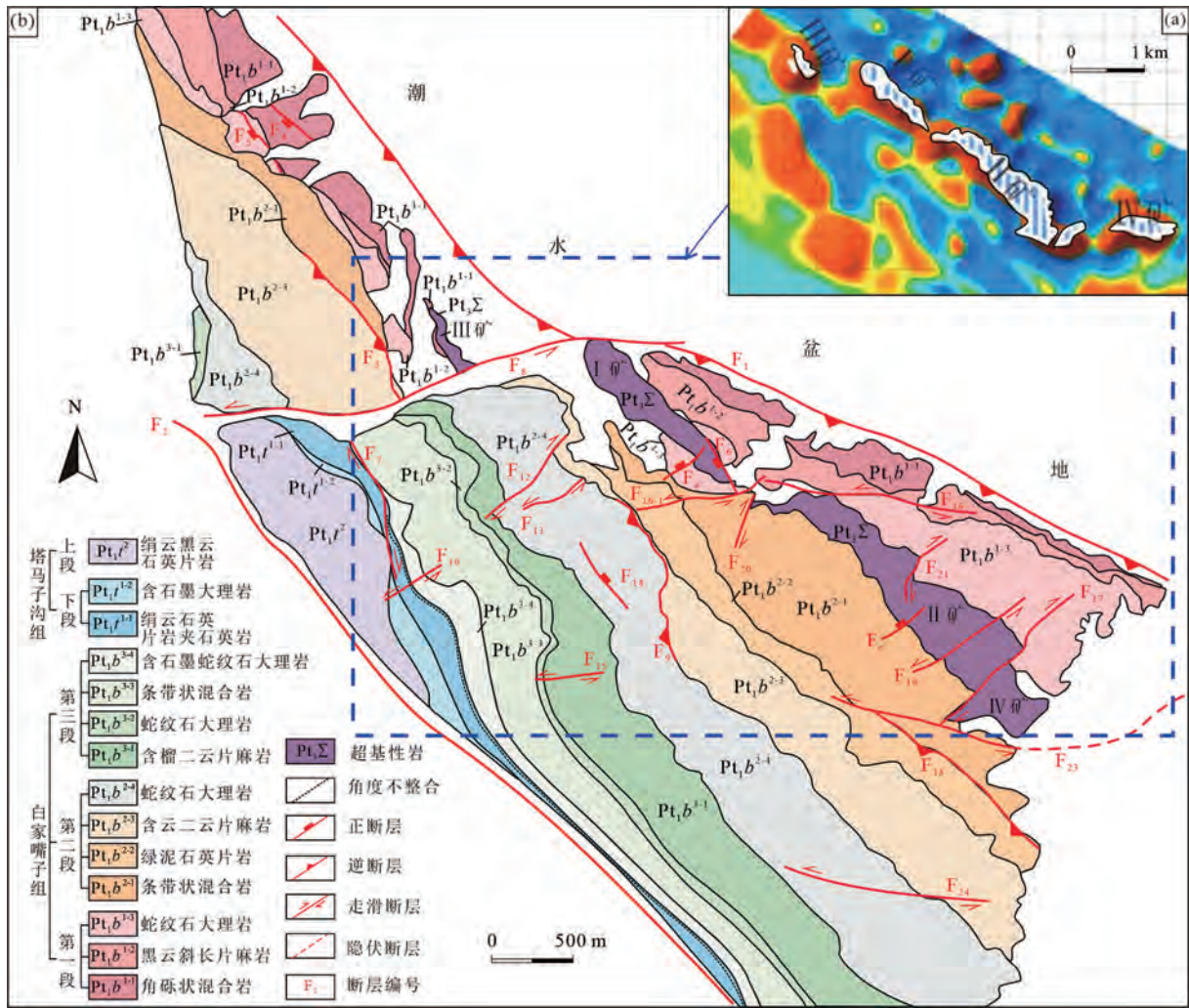


图 5 金川铜镍硫化物矿床剩余化极磁异常图(红色为高磁区,黄色为中磁区,蓝色为低磁区)(a)与断裂构造纲要图(b)(据文献 [9] 修改)

Fig. 5 Map of the remaining chemical polar magnetic anomalies of the Jinchuan Cu-Ni-sulfide deposit (a), with an outline of the fracture tectonics (b) (modified after ref. [9])

破碎带内可见断层角砾和揉皱现象,构造属性为压扭性逆断层;②井下可见断层切割矿体,如 I 矿区 11 行,矿体垂向上有短距离位移;③ I 矿区 12 行井下钻孔中,在断层破碎带内见有厚度约 6 m 的含矿角砾,呈挤压特征。

F₁₈ 断层: 位于 II 矿区南侧 300 m 处, II 矿区 24 行—35 行之间,走向大致为北西向。断层出露长度 600 m,沿走向方向呈波状起伏,出露不全,倾向南西,倾角 70°左右,局部近乎直立。

该断层野外特征: 断裂下盘为花岗岩,上盘为第四系,断层破碎带宽 1~1.5 m,带内可见角砾糜棱化带,角砾主要成分包括大理岩和花岗岩;根据角砾岩产出形式,可以判断该断层具有多期次活动特征,早期为张性,晚期为压性 [4]。

(2) 北东东—南西西向断裂。

本组断裂规模较大,在矿区内较为发育,总体呈压剪性特征,该组断裂大多切割含矿超基性岩体,破坏程度由西向东逐渐变小,属于成矿后断裂。以 F₈、F₁₆₋₁ 断层为代表。F₈ 规模比 F₁₆₋₁ 断层大,且切断了区内最大的断层 F₁。

F₈ 断层: 位于 I 矿区 36 行与 III 矿区 4 行之间,总体走向北东东,倾向南东,倾角 80°~85°,沿大白泉延长约 5.3 km,平面上呈舒展 S 型,断层破碎带宽 15~32 m [3]。该断层具有多期活动的特征,断层性质复杂,宏观上呈左行逆冲断层,断层上下两盘对应地层水平错开 900 余米。

该断层野外特征: ①断层规模大,切割不同时代地层,破碎带最厚处约 20 余米;②断层明显

表 3 金川矿区主要断裂构造特征(据文献 [18, 35, 41–42] 修改)

Table 3 Main fractures in the Jinchuan mining area (modified after refs. [18], [35], [41] and [42])

断裂组别	断裂编号	位置	产状及规模	特征	影响
第一组: 北西— 南东向 断层	F ₁	位于矿区北部山麓边缘	走向 300°, 倾向 205°, 倾角 60°左右, 延长数百千米	呈上陡下缓的产状构造向下延伸, 前震旦系逆冲于第四系砾石层之上。地表见断层破碎带、断层泥等; 断层带自下而上见透镜—碎粉—碎裂结构; 断层面见大量近水平展布的擦痕和阶步	对含矿岩体有控制作用
	F ₂	龙首山南侧	倾向 SW, 倾角 60°~75°, 长约 2 km, 宁远堡以东则转为东西向, 直达红崖山南沿一带, 在白家嘴子地层和较新的白垩系地层之间以断裂为界, 为不整合接触关系	地表可见断层破碎带, 沿断层断续可见角闪岩、花岗岩出露	对超基性岩体的控制作用较弱
	F ₃	Ⅲ 矿 区 南 西 侧	与矿体产状基本一致, 出露长度 1000 多米, 走向 320°, 倾向 SW, 倾角约 60°, 断层性质为逆断层, 东端隐没于第四系覆盖物下	地表可见断层破碎带, 带内可见因挤压形成的破裂面; 断层两侧可见揉皱现象	对矿体破坏作用小
	F ₁₆	I 矿区含矿超基性岩体下盘	倾向 195°, 倾角 75°左右, 延长 4 km 以上	断层两侧岩层产状相交, 上盘大理岩常形成紧闭褶皱, 呈挤压特征, 下盘断面中见仰冲阶梯	对岩体下盘围岩有破坏作用
	F ₁₈	位于Ⅱ矿区南西方向采石场附近	倾向 SW, 倾角 70°左右, 长 600 m, 断层破碎带宽 1~5 m, 该断层位于Ⅱ矿区南侧 300 m 处	断裂下盘为花岗岩, 上盘为第四系, 断裂带内可见角砾糜棱化带, 角砾主要为花岗岩和大理岩; 角砾明显受到挤压、揉搓和破碎	对岩体下盘围岩有破坏作用
第二组: 北东东— 南西西 向层	F ₁₆₋₁	I 矿区 3 行以西, 大致紧贴 I 矿区延伸	倾向 SSE, 倾角 75°~85°, 长约 700 m, 向下延伸小于 50 m	断层上盘为老变质岩系, 下盘为含矿超基性岩, 受断层影响, 含矿超基性岩被拖拽成弯曲状, 断层破碎带宽 2~3 m	对 I、Ⅱ 矿区金川岩体有错断作用
	F ₈	位于 I 矿区和Ⅲ矿区之间	倾向 SE, 倾角 75°~80°, 长约 5.3 km, 斜穿于 I 矿区和Ⅲ矿区之间	截切 F ₁ 与 F ₃ 断裂, 断层具多期活动的特征, 早期为正断层, 晚期为逆冲走滑断层。断层破碎带宽 15~32 m	对 I、Ⅲ 矿区金川岩体有错断作用
	F ₂₃	Ⅳ 矿区 56 行附近	倾向 SE, 倾角大于 70°, 延长约 1.2 km	将Ⅱ矿含矿岩体南东段错开, 使其位移至现在Ⅳ矿含矿岩体位置	构成Ⅱ矿与Ⅳ矿的分界
第三组: 北东— 南西向层	F ₁₇	位于Ⅱ矿区 38 行附近	倾向 140°, 倾角 73°左右, 延长约 1.8 km	横切岩体及围岩地层, 断层带宽 2~6 m, 断层面附近见岩石破碎物、断层泥及角砾。该断层上下盘中节理发育, 岩石比较破碎。使 2 号矿体在 40 行左右断开, 水平断距 130~260 m, 垂直断距 90~150 m	破坏含矿超基性岩体
	F _a	位于 I 矿区 12 行附近	倾向 SW, 倾角 60°~70°, 纵向延伸 650 m	断层在 1300 水平横切含矿超基性岩体, 且在井下可见断层破碎带	破坏含矿超基性岩体
	F _c	位于Ⅱ矿区 23 行附近	倾向 SW, 倾角 40°~50°	井下可见断层横切含矿超基性岩体, 断距 8~10 m	破坏含矿超基性岩体

具平移性质, 将上下盘对应的地层水平错开 900 余米; ③断层性质较为复杂, 部分地段具有挤压

破碎的现象, 部分地段又具有张性特点, 如在 58 号矿体主井南西, 为一宽大的挤压破碎带, 破碎

带中岩石挤压破碎明显,见断层泥、岩石粉末。在 I 矿区采坑北东侧,断面上见大小不等的角砾,并见有斜向擦痕;④断层东段上盘白家嘴子组混合岩超覆于白垩系砖红色砂岩之上,说明 F_8 断裂在中新生代仍然在活动;⑤断层旁有一小泉眼,植被沿断裂生长,常年有少量水渗出^[4]。

F_{16-1} 断层:位于 I 矿区和 II 矿区结合部位^[2],总体走向北东东,倾向南,倾角 $75^\circ \sim 85^\circ$,延长约 3 km,断层破碎带宽 10 余米,由大理岩、混合岩破碎物、角砾及断层泥组成。该断裂上盘为龙首山群老变质岩系,下盘为含矿超基性岩,属压扭性左行逆断层。受该断裂影响,在 I 矿区 6 行—8 行之间见含矿超基性岩由原始的岩墙状逐渐被拖拽成“S”形。

该断层野外特征:①断层对含矿岩体有破碎作用,使 II 矿区 1 号矿体在 I 矿区 4 行附近有短距离的水平位移及小规模的垂向位移;②断层旁见有剪裂隙与主断面斜交,指示北盘向西移动;③断层面呈波状起伏,表面平整光滑,断层面上发育有多组擦痕。对擦痕形成的先后顺序进行划分,认为早期擦痕侧伏角为 $150^\circ W$ 、中期擦痕侧伏角 $35^\circ E$ 、晚期擦痕侧伏角近乎直立。断层面上清晰可见阶步,根据阶步、擦痕方向判别,该断层至少有过三次构造活动,依次为逆平移断层→逆平移断层→正断层;④在 I 矿区 6 行,断层南盘为富矿体,矿化呈海绵陨铁状。断层下盘的含矿岩体受断层影响,被拖曳旋转变形;⑤断层破碎带中见有中粗粒状黄铁矿化,粉末状破碎松散物中见呈细脉状黄铜矿^[4]。

(3) 北东—南西向断裂。

本组断裂发育程度一般,规模不大,总体表现为张剪性,以 F_{17} 、 F_a 、 F_c 为代表。

F_{17} 断层:位于 II 矿区东段,走向北东 45° ,倾向南东,倾角 $73^\circ \sim 85^\circ$,呈“S”形延伸 1000 m 左右,属张扭性右推逆掩断层,横切围岩和岩体,对矿体破坏性较大^[18,42]。断层上盘羽状裂隙发育,下盘超基性岩由绿黑色变为褐红色,变色带宽约 10 m,矿区深部勘查工程已揭露 F_{17} 东部上盘相对下盘而言较低,矿体落差约 100 m,按照此工程揭露认为该断裂为正断层。断层破碎带宽 2~6 m,带内常见挤压片理、岩石粉末、断层角砾以及含超基性岩角砾。沿该断裂多有辉绿岩脉的出现。 F_{17} 断层目前为南东倾的正断层,局部存在压扭性构造特征(如断裂带上见透镜体或者小扁豆体),

说明其前期经历过压扭性作用,后期发生了脆性正断裂,并发生右行平移,断层走向平移距离约 200 m。

据野外观察 F_{17} 构造带内的断层泥、挤压透镜体较为发育,以及断裂带内多见牵引小褶皱等现象判断,其性质表现为右行平移逆断层,因此,从地表观察与深部采矿工程揭露的地质现象似乎存在矛盾。造成这种矛盾的可能性有两种情况,其一是 F_{17} 断裂具有多期活动,早期局部为正断层性质,晚期为平移逆断层性质。其二就是观察点与采矿揭露点存在一定距离(100 m 左右), F_{17} 断层产状倾角较大,倾向北西。总之, F_{17} 断层为右行平移断裂性质为主,破坏了含矿岩体,属于成矿后构造。

F_a 断层:位于 I 矿区 12 行,断层纵向延伸 650 m,在井下 1300 水平可见该断层横切含矿超基性岩体,断层走向 NE,倾向 NW,倾角 $60^\circ \sim 70^\circ$,断层性质为正断层,上盘岩性为大理岩,下盘岩性为二辉橄榄岩。井下可见断层破碎带,带宽 1~2 m。带内多为断层角砾岩^[4]。

F_c 断层:位于 II 矿区 23 行,断层纵向延伸 30 m,走向 NE,倾向 NW,倾角 $40^\circ \sim 50^\circ$,断层性质为正断层,横切含矿超基性岩体,断距 8~10 m,断层上盘岩性主要为超基性岩、大理岩,下盘岩性主要为超基性岩体^[4]。

4 讨论

金川矿床含矿超基性岩体为一不规则状的岩墙,空间产出与构造关系密切,尤其是断裂构造既控制了含矿岩体的空间展布,也控制了其空间定位。节理构造可用于指示构造应力场,不同的构造应力场作用下可形成走向、性质和规模不同的断层,其相应的运动学标志如擦痕、阶步等特征也不尽相同^[19]。

4.1 节理构造解析

根据野外实测的 320 组共轭节理数据(表 1 和表 2),可知节理倾角变化范围较大,绝大多数节理的倾角在 50° 以上,极少数节理的倾角相对较缓,个别节理的倾角接近 90° 。因此,该矿区可能发生了多期构造叠加效应。如前所述,本文测点涵盖了五种岩性,这些岩性沉积/侵入时间由新到老依次为石英正长岩、超基性岩体、角闪岩、塔马子沟组灰岩和白家嘴子组大理岩^[4]。按照实测共轭节理数据作走向节理玫瑰花图(图 6),并考

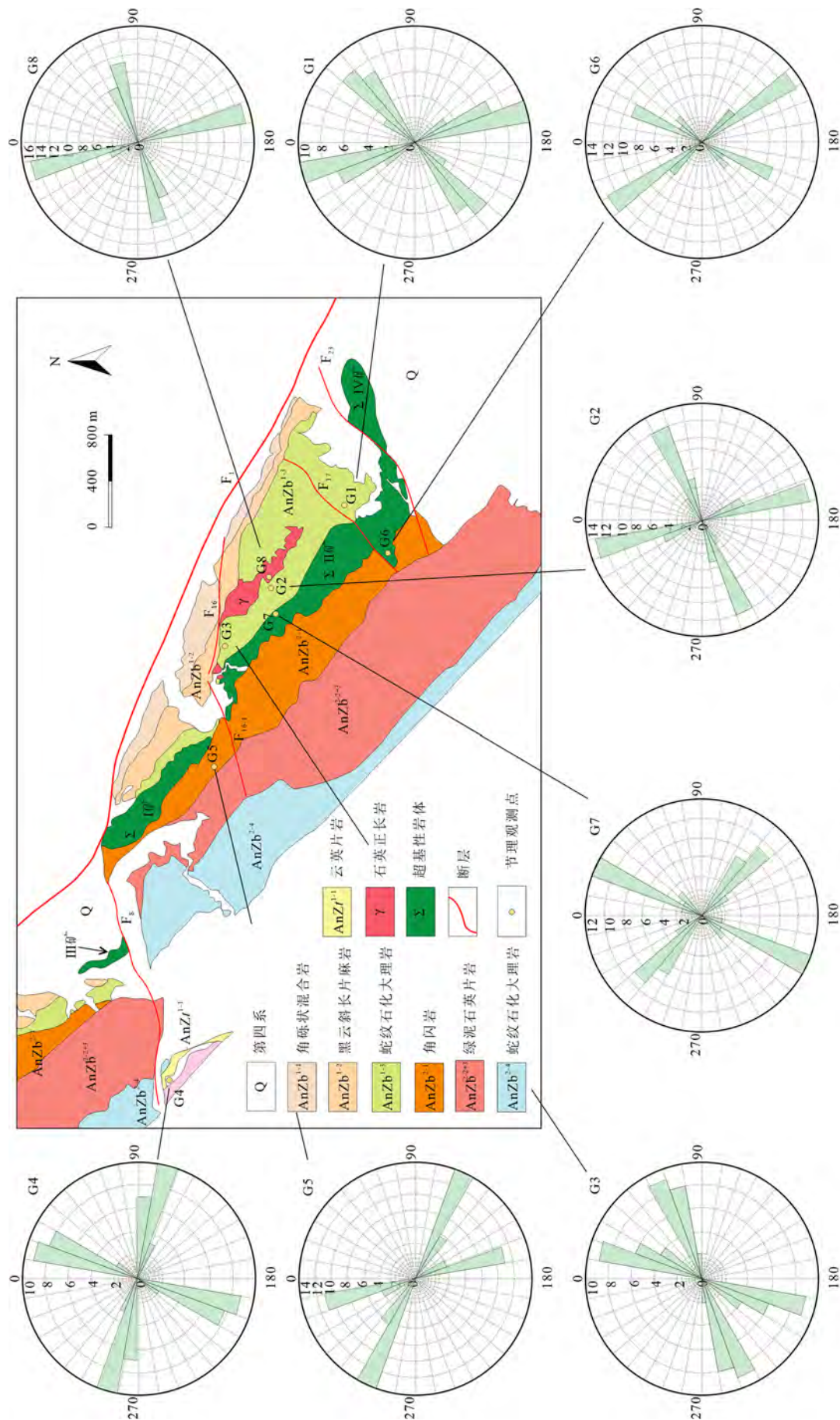


图6 金川矿区各个节理观测点走向玫瑰图

Fig.6 Strike rosette for each joint observation point in the Jinchuan deposit area

G1-G3.白家嘴子组大理岩; G4.塔马子沟组变质灰岩; G5.角闪岩; G6-G7.超基性岩; G8.石英正长岩

表 4 共轭剪节理及其主应力方向统计
Table 4 Statistics of conjugate shear joints and their principal stresses

测点	岩性	共轭剪节理产状		主应力方向		
		S_1	S_2	σ_1	σ_2	σ_3
G1	白家嘴子组大理岩	155°∠57°	76°∠52°	203.34°∠3.92°	109.12°∠46.99°	296.97°∠42.74°
G2	白家嘴子组大理岩	139°∠75°	79°∠45°	184°∠27.37°	64°∠44.01°	294.1°∠33.58°
G4	塔马子沟组灰岩	116°∠74°	12°∠56°	249.4°∠37.02°	46.51°∠50.7°	150.7°∠11.35°
G6	超基性岩	296°∠86°	55°∠80°	174.87°∠13.6°	9.78°∠75.95°	265.72°∠3.48°
G7	超基性岩	110°∠76°	44°∠76°	348.09°∠7.31°	109.07°∠76°	256.54°∠11.87°
G8	石英正长岩	160°∠75°	70°∠48°	197.57°∠18.61°	86.57°∠46.79°	302.43°∠37.29°

考虑共轭节理所在地质体的新老顺序。由于角闪岩中未得出完整同一应力作用下的共轭剪节理对，不做分析。分类统计分析后，得出矿区内共轭节理可分为以下 3 期：

测点 G1、G2、G3 和 G8 位于白家嘴子组大理岩和矿区内出露面积最大的酸性侵入体石英正长岩中，共轭节理优势方位为近 SN 与 NNW 向。发育于白家嘴子组大理岩中的近 SN 与 NNW 向共轭节理组为该矿区第一期共轭节理系统。

测点 G4 和 G5 位于白家嘴子组大理岩、角闪岩和塔马子沟组变质灰岩中，共轭节理优势方位为近 SN 与近 EW 向^[7]，该组共轭节理均有发育，近 EW 向节理切割近 SN 向节理。这组近 SN 与近 EW 向共轭节理组切割第一期近 SN 与 NNW 向共轭节理组，因此，该组节理为矿区第二期共轭节理系统。

测点 G6 和 G7 位于矿区内不同构造部位的含矿超基性岩体中，共轭节理优势方位为 NNE 与 NW 向，应为矿区第三期共轭节理系统。

利用赤平投影方法计算出以上三期共轭节理系统主应力方向(表 4)，得出各测点的局部应力场方向，矿区内最大主应力 σ_1 方位主要为 N—S 向、NE—SW 向和 NNE—SSW 向三组，代表了 3 期的应力作用。

4.2 矿区构造演化阶段

节理与一定构造和构造应力场常常具有特定关系。因此常常利用节理来研究其所在的大型构造/岩体和构造应力场。应力椭球体对应的 σ_1 方向是最大主压应力，该方向作用面上易形成具挤压性质的构造形迹，而椭球体对应的 σ_3 方向是最小主压应力(相对来说即为最大拉张应力)，该方向作用面上易形成具拉张性质的构造形迹。如区域背景整体上是挤压环境，则应重点关注 σ_1 方向上的应力效应，反之是拉张环境时，则关注 σ_3 。有

学者指出，褶皱上发育的节理主要是褶皱形成的中期或者晚期发生的，是引起褶皱的区域性应力和褶皱形成过程中派生的局部应力作用的结果^[4]。因此，考虑到应力作用的滞后性和持续性以及应力发生转变并不是突变的，同理推测出不同岩性中的共轭节理可用来指示相应各岩性体形成晚期或后期的构造应力场。结合区域构造演化史、前人研究资料和上述由共轭节理计算得到的构造应力场，对矿区内现存的各类构造形迹进行分期配套，初步提出金川矿区经历了成矿前、成矿期、成矿后构造演化过程：

4.2.1 成矿前(新太古代—中元古代)

长期以来，阿拉善地块被认为是华北克拉通的一部分^[43-44]。华北陆块具有典型的二元结构，中元古界沉积盖层与变质基底之间的不整合所代表的吕梁造山事件具有划时代的地质意义^[47]，1.9 Ga 左右发生于华北古大陆的吕梁造山运动非常强烈，发生强烈的岩浆侵位—基底隆升—变质变形热事件^[48]。

黄满湘等^[27]通过构造解析认为在吕梁期金川矿区受该造山运动影响，整体上为南北向的挤压应力场，对应的构造形迹主要有近东西向断层，如前所述的 F_1 、 F_2 、 F_3 、 F_{18} 。

本文的观测结果表明，这些断裂规模大且都具有多期活动特征，同时，前述前长城系龙首山群塔马子沟组灰岩和白家嘴子组大理岩中发育优势方位为近东西向的节理可能是对吕梁造山运动的响应，如白家嘴子组混合花岗岩和黑云斜长片麻岩在该时期发生褶皱变形、强烈劈理化及片理化，形成均匀的绿片岩相变质岩系，具体表现为岩层中石英颗粒重结晶定向排列、片麻岩与大理岩等发生层间揉皱变形，形成一系列横弯褶皱，后期地层中没有此类构造现象。

4.2.2 成矿期构造(新元古代)

幔源基性岩浆向地壳浅部上侵，需有拉张的

地壳环境^[69]。新元古代 Rodinia 大陆大规模解体,华北从超大陆东北端向塔里木漂移^[64]。在新元古代晋宁运动阶段,金川矿区整体上处于拉张伸展环境,由塔马子组变质灰岩中共轭剪节理计算出矿区在该时期为北东—南西向挤压应力场,在该应力场作用下形成北西—南东向构造带。

金川矿区,北东—南西向挤压应力场有利于成矿:一方面,该应力场强化了北西向构造的形成作用,这与北西向构造规模和数量占矿区主导的现象相符;另一方面,北西向对应了应力椭球体的 σ_3 ,表现为拉伸性质,扩大了容矿空间。该时期形成的北西向断裂带与近东西向构造带呈相互交切^[51]。由前述断裂的观测结果以及断裂的分布(图5)来看,金川矿区的北西区域内,北西向的断层数量多而南东区域内近东西的断裂数量多,并且深断裂 F_1 和 F_2 自西向东都有从北西向扭转为近东西向的趋势。因此,吕梁期到晋宁期的构造转向,在理论上应该存在,而且从目前观测结果来看很可能在矿区的北西部位应力作用更为强烈。

汤中立等^[62]最早获得金川岩体的Sm—Nd等时线年龄为1508 Ma。随着同位素测试技术提高,Li等^[63]获得金川含硫化物的超基性岩石中锆石U—Pb年龄为 (827 ± 8) Ma。新元古代中期,即晋宁运动阶段晚期,形成金川铜镍矿床的幔源岩浆沿着北西向主构造线断裂侵位到白家嘴子组地层中。至此,新元古代龙首山地区发生隆起及其配套构造,金川成矿作用基本完成。

4.2.3 成矿后构造历程

(1) 早古生代时期,阿拉善地块与祁连—柴达木地块经历了祁连洋闭合与板块拼合,龙首山地区发生陆内造山,发生强烈构造变形,大规模重熔岩浆活动,整体上处于板内挤压环境(表5)。

由超基性岩体和石英正长岩中共轭节理计算出矿区在该时期近似为北北东—南南西向构造应力场^[7]。金川矿床中岩脉种类有辉绿岩脉、煌斑岩脉和酸性花岗斑岩脉。刘琦^[64]通过锆石LA—ICP—MS方法测得辉绿岩的锆石U—Pb年龄为 (423.5 ± 1.4) Ma;张钊^[65]测得酸性花岗斑岩脉锆石U—Pb年龄为 (367 ± 2) Ma,煌斑岩脉锆石为 (425 ± 3) Ma,初步确定矿区主要岩脉形成时代为古生代。这些岩脉近北东向和近东西向侵入到赋矿岩体中^[64],多沿 F_8 或 F_{17} 方向分布,局部可见辉绿岩脉沿追踪张节理(两组共轭剪裂面)分布

的特点,是对以上构造运动的响应^[10]。

(2) 晚古生代时期,区域资料显示金川地区结束了海陆交互相堆积,发生陆内推覆造山和陆壳隆起,构成二叠系大泉组与下伏红泉组平行不整合接触。逆冲推覆断裂的产状均为南南西向低角度倾斜。泥盆系内褶皱轴面为南西向倾斜,倾角 $40^\circ \sim 60^\circ$,由此得出海西运动的挤压应力场方向为近南北向。具体表现为推覆褶皱枢纽构造线呈南东倾伏,倾伏角 $10^\circ \sim 25^\circ$,泥盆纪地层中发生同斜紧闭褶皱,枢纽轴向向东倾斜,倾伏角 35° 左右。

(3) 中生代时期,中国西部以挤压—走滑构造背景为主。在燕山阶段,龙首山北侧的潮水盆地形成。赵远方等^[69]通过研究断层破裂面和擦痕构造,反演了中生代古构造应力场,将该阶段进一步划分四期古构造应力场作用;廖文建^[68]计算获得金川矿区演化各期次的准确应力值,分析潮水盆地走向特征并结合区域上燕山阶段以挤压背景为主的特征,得出燕山阶段的挤压应力场方向为北东—南西向。在该时期伴生形成东西向展布的山前拉分正断层和拉分盆地,基底和白垩系盆地出现北东向展布的断隆—断陷盆地。

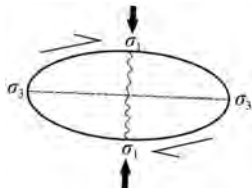
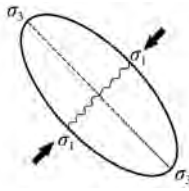
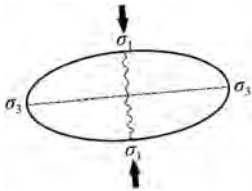
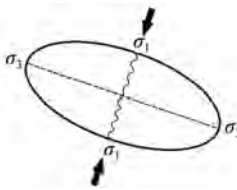
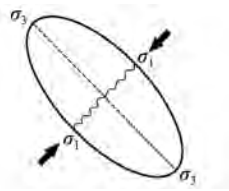
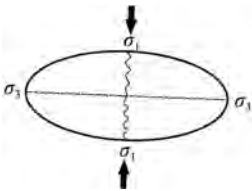
(4) 新生代,龙首山地区受到印度板块与青藏板块碰撞和太平洋板块向欧亚大陆俯冲的影响,整体为挤压环境,区域构造活动挤压应力场为近南北。更新世末,青藏高原开始急剧隆升,在上升、风化、侵蚀和堆积的地质应力综合作用下,形成了今日所见的隆起带和盆地相互协调分布的格局。这一构造时期,先期形成的断裂再次活化,具体表现为:新近系地层有平缓褶皱形成; F_1 和 F_2 断层表现出压性逆冲断层的特征, F_1 断层上盘前震旦系地层逆冲覆盖到第四系砾石层之上,金川矿床从深部被抬升到了地表(~ 10 Ma)^[61]。

4.3 金川岩/矿体侵入就位模式探讨

老矿山深部找矿过程中对构造研究非常重要,因为构造会导致矿体雁列式、斜列式尖灭再现。金川矿区深部寻找隐伏矿体到底是左行斜列、右行斜列或者主矿体延伸方向的尖灭再现规律,对深部找矿意义重大。

根据金川铜镍矿床地质图、不同中段平面图、纵投影图及构造解析等,提出金川矿区赋矿岩/矿体平面上北西向左行斜列排布,可能是古元古代白家嘴子组混合花岗岩和黑云斜长片麻岩发生褶皱变形、强烈劈理化及片理化,形成一系列左行

表 5 金川矿区构造活动时序阶段和构造应力场演化
Table 5 Evolution of the tectonic stress field in the Jinchuan deposit area

构造活动序列				构造应力场	
时期	构造阶段	构造事件	构造环境	最大压应力方向	应变椭球体
成矿后	新生代 喜山阶段	印度板块与青藏板块碰撞，太平洋板块向欧亚大陆俯冲	挤压	南北	
	中生代 燕山阶段	燕山运动与潮水盆地形成		北东—南西	
	晚古生代 海西阶段	海陆交互相堆积结束，发生陆内推覆造山和陆壳隆起		近南北	
	早古生代 加里东阶段	阿拉善地块与祁连—柴达木地块经历了祁连洋闭合与板块拼合，龙首山地区发生陆内造山		北北东—南南西	
成矿期	新元古代 晋宁阶段	Rodinia 超大陆裂解，幔源岩浆侵入	拉伸	北东—南西	
成矿前	古元古代 吕梁阶段	吕梁造山运动，即华北克拉通最终稳定固结的造山运动	挤压	近南北	

横弯褶皱、滑脱断层及局部虚脱构造(即局部扩容带)，为新元古代金川赋矿岩体的母岩浆就位创造了有利条件。依据如下：

(1) 虽然目前矿区北东东向 F_8 、 F_{16-1} 、 F_{23} 断层截穿金川岩/矿体，但是断层两侧岩/矿体及围岩都无法对应，如 I 矿区 24 号主矿体东部埋藏

浅，岩/矿体两侧都是古元古代白家嘴子组大理岩，而 II 矿区 1 号矿体西部埋藏深，岩/矿体北侧为古元古代白家嘴子组大理岩，南侧为古元古代白家嘴子组混合花岗岩；(2) F_8 断层地表看是错断岩/矿体，形成 I 矿区和 III 矿区，但是两个矿区的岩体岩相无法对应，围岩地层也无法对应，最新

的探矿工程显示, 岩/矿体通过 F_8 断层后深部仍然有部分岩/矿体。

本次研究提出: 吕梁期褶皱引起白家嘴子组局部扩容带, 新元古代基性岩浆侵入并就位 in 扩容带中。这种认识能较好地解释矿区岩/矿体北西向左行斜列排布现象, 解析清楚成矿早期褶皱构造特征, 对矿区深部找矿有一定的指导意义。因此, I 矿区西部与 III 矿区东部及其过渡区、II 矿区东部与 IV 矿区西部及其过渡区等这些构造转换位置, 值得找矿重视。

5 结 论

(1) 野外节理构造实测调研统计与解析结果, 反映出金川矿区存在多期构造叠加效应; 节理产状统计结果显示, 矿区内最大主应力 σ_1 方位主要为 N—S 向、NE—SW 向和 NNE—SSW 向三组, 代表了 3 期的应力作用。

(2) 通过对区域及矿区构造配套研究, 认为研究区经历了多期构造演化过程: 成矿前为吕梁运动, 约 1.9 Ga 发生区域强烈褶皱和变质作用; 成矿期为晋宁期, 金川赋矿岩体(约 830 Ma) 的母岩浆沿着吕梁期形成的褶皱构造虚脱空间侵入就位。

(3) 成矿后期分为四个阶段: 加里东阶段, 阿拉善地块与祁连—柴达木地块经历了祁连洋闭合与板块拼合, 龙首山地区发生陆内造山, 大量基性岩脉(约 420 Ma) 侵入; 海西阶段推覆造山运动强烈, 形成泥盆纪地层中一系列同斜紧闭褶皱; 燕山阶段挤压—走滑作用占主导形成东西向展布的山前拉分盆地和北东向展布的断陷盆地; 喜马拉雅阶段急剧隆升和剥蚀, 金川矿床从深部被抬升到地表(约 10 Ma)。

参考文献:

- [1] 董耀松, 范继璋, 杨言辰, 等. 吉林红旗岭铜镍矿床的地质特征及成因 [J]. 现代地质, 2004, 18(2): 197–202.
- [2] 李士彬, 宋谢炎, 胡瑞忠, 等. 甘肃金川 II 号岩体硫化物含矿岩体岩浆演化过程探讨 [J]. 现代地质, 2011, 25(4): 703–711.
- [3] 宋谢炎, 康健, 隆廷茂, 等. 甘肃金川超大型 Ni—Cu—PGE 硫化物矿床岩浆通道分枝构造及其深部找矿意义 [J]. 地球科学与环境学报, 2023, 45(5): 1049–1062.
- [4] 宋谢炎. 岩浆通道成矿核心内涵“两深—浅—通道”及其找矿意义 [J/OI]. 地质学报, 2024: 1–12. DOI: 10.19762/j.cnki.dizhixuebao.2024111.
- [5] LI C S, XU Z H, DE WAAL S A, et al. Compositional variations of olivine from the Jinchuan Ni—Cu sulfide deposit, Western

- China: Implications for ore genesis [J]. Mineralium Deposita, 2004, 39(2): 159–172.
- [6] 苏哲, 毛先成, 黎隆交, 等. 金川铜镍硫化物矿床构造控矿定量分析 [J]. 矿产勘查, 2023, 14(5): 679–690.
- [7] CHEN L M, SONG X Y, KEAYS R, et al. Segregation and fractionation of magmatic Ni—Cu—PGE sulfides in the western Jinchuan intrusion, northwestern China: Insights from platinum group element geochemistry [J]. Economic Geology, 2013, 108: 1793–1811.
- [8] SONG X Y, DANYUSHEVSKY L V, KEAYS R R, et al. Structural, lithological, and geochemical constraints on the dynamic magma plumbing system of the Jinchuan Ni—Cu sulfide deposit, NW China [J]. Mineralium Deposita, 2012, 47(3): 277–297.
- [9] LEHMANN J, ARNDT N, WINDLEY B, et al. Field relationships and geochemical constraints on the emplacement of the Jinchuan intrusion and its Ni—Cu—PGE sulfide deposit, Gansu, China [J]. Economic Geology, 2007, 102(1): 75–94.
- [10] 汤中立, 李文渊. 金川铜镍硫化物(含铂)矿床成矿模式及地质对比 [M]. 北京: 地质出版社, 1995.
- [11] CHAI G, NALDRETT A J. The Jinchuan ultramafic intrusion: Cumulate of a high-Mg basaltic magma [J]. Journal of Petrology, 1992, 33(2): 277–303.
- [12] CHAI G, NALDRETT A J. Characteristics of Ni—Cu—PGE mineralization and genesis of the Jinchuan Deposit, Northwest China [J]. Economic Geology, 1992, 87(6): 1475–1495.
- [13] 王守良, 王荆程, 夏明强, 等. 金川铜镍硫化物矿床成岩(矿)断裂构造分析 [J]. 青海大学学报(自然科学版), 2014, 32(3): 43–50.
- [14] 樊步恭. 金川铜镍矿田的构造特征 [J]. 西北地质, 1988, 21(1): 1–10.
- [15] 孙桂玉. 脆—韧性剪切带控矿的初步探讨: 对金川铜镍矿控岩控矿构造的新见解 [J]. 矿床地质, 1990, 9(4): 352–362.
- [16] 宋谢炎, 陈列猛, 邓宇峰, 等. 金川两个岩体的识别及其深部找矿意义 [J]. 矿物学报, 2011, 31(增): 389–390.
- [17] 和秋蛟, 赖健清, 毛先成, 等. 甘肃金川矿区构造应力场与构造演化研究 [J]. 地质找矿论丛, 2019, 34(2): 265–273.
- [18] 廖文建. 金川铜镍矿区构造岩相填图、应力场分析和深部成矿预测 [D]. 北京: 中国地质大学(北京), 2016.
- [19] 赵远方, 施炜, 张宇. 甘肃金川矿区古构造应力场恢复及演化研究 [J]. 地质力学学报, 2023, 29(6): 770–785.
- [20] 焦建刚, 汤中立, 闫海卿, 等. 金川铜镍硫化物矿床的岩浆质量平衡与成矿过程 [J]. 矿床地质, 2012, 31(6): 1135–1148.
- [21] 李文渊. 中国岩浆铜镍钴硫化物矿床成矿理论创新和找矿突破 [J]. 地质力学学报, 2022, 28(5): 793–820.
- [22] 汤中立. 中国镍铜铂岩体硫化物矿床与成矿预测 [M]. 北京: 地质出版社, 2006.
- [23] 曾认宇. 金川铜镍硫化物矿床岩浆通道系统及岩浆演化研究 [D]. 长沙: 中南大学, 2014.

- [24] 靳树芳. 甘肃金川铜镍硫化物矿床磁黄铁矿与磁铁矿地球化学特征及成因研究 [J]. 西安: 长安大学, 2018.
- [25] 王振江. 中国金川 Ni-Cu(PGE) 硫化物矿床深部成矿过程的实验研究 [J]. 武汉: 中国地质大学(武汉), 2020.
- [26] 李佐. 甘肃金川铜镍硫化物矿床控矿构造研究 [J]. 长沙: 中南大学, 2009.
- [27] 黄满湘. 金川矿床构造体系研究 [R]. 长沙: 中南大学, 2013.
- [28] 乔富贵. 金川铜镍硫化物矿床成因研究及成矿预测 [J]. 昆明: 昆明理工大学, 2005.
- [29] JIAO J G, HAN F, ZHAO L D, et al. Magnetite geochemistry of the Jinchuan Ni-Cu-PGE deposit, NW China: Implication for its ore-forming processes [J]. Minerals, 2019, 9(10): 593.
- [30] 丁瑞颖, 闫海卿, 赵焕强, 等. 金川镍铜铂硫化物矿床成矿期次、阶段划分 [J]. 矿物学报, 2011, 31(增): 162-164.
- [31] 汤中立, BARNES S J. 岩浆硫化物矿床成矿机制 [M]. 北京: 地质出版社, 1998.
- [32] 张晓旭, 苏尚国, 刘美玉, 等. 甘肃金川早古生代正长花岗岩锆石 SHRIMP U-Pb 年代学、岩石学、地球化学特征及其构造意义 [J]. 地质前缘, 2021, 28(4): 283-298.
- [33] 曾认宇, 赖健清, 毛先成, 等. 金川铜镍矿床中断裂系统的形成演化及对矿体的控制 [J]. 中国有色金属学报, 2013, 23(9): 2574-2583.
- [34] 李忠权, 刘顺. 构造地质学 [M]. 3 版. 北京: 地质出版社, 2010.
- [35] 高亚林. 金川矿区地质特征、时空演化及深边部找矿研究 [J]. 兰州: 兰州大学, 2009.
- [36] 高亚林, 乔富贵, 卢健全, 等. 金川铜镍硫化物矿床中特富矿分布特征及成因 [J]. 地球科学与环境学报, 2014, 36(1): 68-79.
- [37] 刘健, 于强, 王猛, 等. 金川铜镍硫化物矿床晚中生代以来抬升冷却事件的磷灰石裂变径迹约束 [J]. 大地构造与成矿学, 2023, 47(3): 618-630.
- [38] VINCENT S J, ALLEN M B. Evolution of the Minle and Chaoshui Basins, China: Implications for Mesozoic strike-slip basin formation in Central Asia [J]. Geological Society of America Bulletin, 1999, 111(5): 725-742.
- [39] 李生栋, 杨永春, 艾启兴, 等. 金川铜镍硫化物矿床 F₁ 断裂系统演化及其意义 [J]. 大地构造与成矿学, 2022, 46(1): 63-76.
- [40] 曾南石, 汪劲草, 罗先熔, 等. 金川地区构造序列及与铜镍硫化物矿床的关系 [J]. 地质前缘, 2013, 20(6): 210-218.
- [41] 刘健. 甘肃金川铜镍硫化物矿床构造演化及成矿预测 [J]. 西安: 长安大学, 2022.
- [42] 丁瑞颖. 甘肃金川镍铜铂岩浆硫化物矿床 II 矿区矿物特征研究 [J]. 西安: 长安大学, 2012.
- [43] 蓝德初. 甘肃龙首山地区基性岩脉的地质特征及研究意义 [J]. 抚州: 东华理工大学, 2019.
- [44] 宫江华. 西阿拉善地块早前寒武纪变质基底组成、性质、年代格架及归属 [J]. 北京: 中国地质科学院, 2013.
- [45] 黄汲清, 任纪舜. 中国大地构造及其演化: 1:400 万中国大地构造图简要说明 [M]. 北京: 科学出版社, 1980.
- [46] 张振法, 李超英, 牛颖智. 阿拉善: 敦煌陆块的性质、范围及其构造作用和意义 [J]. 内蒙古地质, 1997(2): 1-14.
- [47] 潘桂棠, 陆松年, 肖庆辉, 等. 中国大地构造阶段划分和演化 [J]. 地质前缘, 2016, 23(6): 1-23.
- [48] 陆松年, 杨春亮, 李怀坤, 等. 华北古大陆与哥伦比亚超大陆 [J]. 地质前缘, 2002, 9(4): 225-233.
- [49] 许志琴. 谈谈裂谷 [J]. 地质论评, 1980, 26(3): 260-264.
- [50] 王剑, 潘桂棠. 中国南方古大陆研究进展与问题评述 [J]. 沉积学报, 2009, 27(5): 818-825.
- [51] 马佳虹. 金川矿区韧性剪切带特征及其意义 [J]. 西安: 长安大学, 2012.
- [52] 汤中立, 杨杰东, 徐士进, 等. 金川含矿超铁镁岩的 Sm-Nd 定年 [J]. 科学通报, 1992, 37(10): 918-920.
- [53] LI X H, SU L, CHUNG S L, et al. Formation of the Jinchuan ultramafic intrusion and the world's third largest Ni-Cu sulfide deposit: Associated with the ~825 Ma South China mantle plume? [J]. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 2005, 6(11).
- [54] 刘琦. 甘肃金川铜镍硫化物矿床中基性岩脉形成时代与岩石成因 [J]. 西安: 长安大学, 2020.
- [55] 张钊. 甘肃金川铜镍矿区古生代岩浆演化过程与叠加成矿作用 [J]. 西安: 长安大学, 2023.
- [56] 宋晨, 苏尚国, 伍月, 等. 甘肃金川铜镍(铂)硫化物矿床中高镁辉绿岩脉的发现及其意义 [J]. 岩石学报, 2014, 30(11): 3375-3382.